

Análisis de factibilidad del negocio

Implementación de Portal Web para Biciosos Workshop

1. Introducción

Biciosos Workshop es una empresa con 5 años de antigüedad, que cuenta con una sucursal, un gerente y dos empleados. Su operación actual es manual y presencial. La estrategia planteada por la gerencia es implementar un portal web que permita exhibir productos, contactar clientes, gestionar citas y generar presupuestos automatizados.

El objetivo de este análisis es evaluar 3 alternativas de software libre para determinar la más viable técnica, económica y operativamente, cubriendo aspectos críticos como hosting, seguridad, costos y funcionalidades específicas.

2. Análisis de alternativas

Se analizaron tres plataformas Open Source (Software Libre) para tiendas virtuales:

Alternativa 1: WooCommerce (WordPress)

Plataforma líder mundial. Es un plugin que transforma WordPress en una tienda. Ideal para contenido + venta.

Funcionalidades deseables no incluidas nativamente: El sistema de citas y la generación de presupuestos PDF requieren la instalación de plugins adicionales (gratuitos o de pago).

Alternativa 2: PrestaShop

Software dedicado 100% al comercio electrónico. Muy robusto para manejo de miles de productos.

Funcionalidades deseables no incluidas nativamente: No cuenta con sistema de agenda/citas ni generador de presupuestos formal; requiere módulos costosos para estas funciones.

Alternativa 3: OpenCart

Solución ligera y rápida. Requiere pocos recursos de servidor.

Funcionalidades deseables no incluidas nativamente: La gestión de servicios (citas) es muy limitada y compleja de adaptar sin desarrollo a medida.

3. Estudio económico

Costo y Licencias

- WooCommerce: Licencia GPL (Gratuita). Inversión inicial estimada: \$150 USD (Hosting + Dominio + Tema Premium).
- PrestaShop: Licencia OSL (Gratuita). Inversión inicial estimada: \$300 USD (Requiere hosting más potente + Módulos esenciales).
- OpenCart: Licencia GPL (Gratuita). Inversión inicial estimada: \$100 USD (Hosting básico).

Gastos de Operación

Los gastos recurrentes principales son el Hosting anual y la renovación de dominio. No hay pago mensual por uso del software base en ninguna de las opciones.

4. Estudio técnico

Hosting y Base de Datos

- Hosting: Todas requieren servidor LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). WooCommerce y OpenCart funcionan bien en hosting compartido estándar. PrestaShop se beneficia de servidores VPS.
- Base de Datos: Todas utilizan MySQL o MariaDB, estándares de la industria fáciles de migrar.

Facilidades de almacenamiento y respaldo

- Almacenamiento: Depende del proveedor de hosting contratado (se recomienda mínimo 10GB SSD).
- Respaldo: Las tres permiten respaldos manuales de la base de datos y archivos. Existen plugins de automatización de backups para WordPress (WooCommerce) que facilitan esta tarea.

Seguridad e Integración de Cobro

- Seguridad: Requieren certificado SSL (HTTPS). WooCommerce y PrestaShop lanzan parches de seguridad frecuentes.
- Cobros: Las tres tienen integración nativa o vía plugins oficiales con VISA, Mastercard (vía pasarelas como Stripe/MercadoPago) y PayPal.

5. Estudio Operativo

Tiempo de Implementación

- WooCommerce: 2 semanas (Configuración rápida).
- PrestaShop: 4 semanas (Curva de aprendizaje más alta).
- OpenCart: 3 semanas.

Recursos Humanos

El personal actual (2 empleados) puede administrar WooCommerce con una capacitación mínima (5 horas). PrestaShop requeriría una capacitación técnica más extensa (15+ horas).

Funcionalidad de Citas y Presupuestos

Este es el requerimiento crítico. WooCommerce es el único que permite integrar un sistema de 'Booking' y plugins de facturación/presupuestos de manera fluida en el mismo entorno.

6. Resultados

Cuadro comparativo de los principales aspectos identificados:

Aspecto	WooCommerce	PrestaShop	OpenCart
Licencia	Gratuita (GPL)	Gratuita (OSL)	Gratuita (GPL)
Costo Implementación	Bajo	Medio	Bajo
Tiempo Implem.	Corto (2 sem)	Medio (4 sem)	Medio (3 sem)
Base de Datos	MySQL	MySQL	MySQL
Hosting Requerido	Estándar	Optimizado (VPS)	Básico
Seguridad	Alta	Alta	Media
Pagos (Visa/Paypal)	Integración Total	Integración Total	Integración Total
Citas y Presupuestos	Excelente (Plugins)	Difícil (Módulos)	Muy Limitado
Funcionalidad Faltante	Requiere plugins	Nativa robusta	Básica

7. Conclusiones

Basado en el análisis, la mejor alternativa para Biciosos Workshop es WooCommerce.

Esta decisión se sustenta en que cumple mejor con el requerimiento estratégico del gerente: 'proporcionar citas y generar presupuestos'. Aunque PrestaShop es una tienda más potente, WooCommerce ofrece la flexibilidad necesaria para gestionar servicios (taller) y productos en una sola interfaz amigable para los 2 empleados actuales. Además, su costo de implementación y mantenimiento es el más bajo, asegurando la viabilidad económica.

8. Bibliografía

1. Automattic. (2023). WooCommerce Documentation. Recuperado de woocommerce.com
2. PrestaShop S.A. (2023). PrestaShop User Guide. Recuperado de prestashop.com
3. Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). Sistemas de información gerencial. Pearson Educación.